TECHMATCH BOLIVIA

Informe Técnico Consolidado: Visión, Arquitectura, Stack Tecnológico, Requerimientos y Avances del Sistema

Proyecto / Sistema:	TechMatch Bolivia (Marketplace Inteligente de Hardware)
Materia / Universidad:	Ingeniería de Software II — Escuela Militar de Ingeniería (EMI)
Docente / Tutor:	Lic. Cynthia Rodríguez Canaviri
Estado de Línea Base:	Fase de Desarrollo Frontend (React/Tailwind), Casos de Uso y SQA Integrado

1. Visión General del Proyecto TechMatch Bolivia

TechMatch Bolivia es una plataforma web integrada y marketplace transaccional diseñado específicamente para resolver la dispersión de precios, la desconfianza en la compra/venta de hardware informático usado o nuevo, y la falta de estandarización en el mercado tecnológico boliviano. La plataforma combina comercio electrónico con algoritmos de Inteligencia Artificial (Visión Artificial para tasación automática de componentes) y auditoría de ciberseguridad forense para la verificación inmutable de códigos de serie e IMEI.

Actores Principales del Sistema:

- **Comprador / Cliente (Buyer):** Usuario final que busca, compara componentes paramétricamente, recibe recomendaciones personalizadas por IA y negocia ofertas directas de componentes de PC.
- **Vendedor / Tienda Tecnológica (Seller):** Comercio formal o vendedor particular que gestiona su catálogo tecnológico, publica ofertas, utiliza la tasación visual por IA y gestiona suscripciones del plan 'Tech Pro'.
- **Administrador de Sistema y Ciberseguridad (System Admin):** Encargado de la verificación forense de hardware, validación de serie/IMEI contra reportes de irregularidad, auditoría y certificación de tiendas formales.
- **Motor de Inteligencia Artificial (Actor de Sistema / Secundario):** Componente automatizado encargado de la tasación computacional por visión artificial, el matchmaking paramétrico y la sugerencia de ofertas dinámicas por falta de rotación.

2. Arquitectura Funcional y Modelo de Casos de Uso

El sistema TechMatch Bolivia se estructura formalmente en 8 módulos de trabajo de alto nivel, derivados del diagrama de casos de uso maestro y mapeados directamente a 60 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-60) para garantizar trazabilidad total:

Código UC	Módulo del Sistema	Alcance y Caso de Uso Principal	RFs
UC01	Módulo 1: Identidad y Perfil	Registro de usuarios, Autenticación 2FA con Captcha y Gestión de Perfil de Tienda.	**8 RFs**

Código UC	Módulo del Sistema	Alcance y Caso de Uso Principal	RFs
UC02	Módulo 2: Catálogo y Planes	Gestión de catálogo de hardware, Límite Freemium (50 productos) y Suscripción Tech Pro.	**8 RFs**
UC03	Módulo 3: Tasación por IA	Tasación de hardware mediante Visión Artificial (Computer Vision) y Ofertas Dinámicas.	**7 RFs**
UC04	Módulo 4: Búsqueda Paramétrica	Búsqueda, comparación de especificaciones técnicas y filtros paramétricos estandarizados.	**7 RFs**
UC05	Módulo 5: Matchmaking IA	Motor de recomendación personalizada de hardware por perfil de necesidad y presupuesto.	**7 RFs**
UC06	Módulo 6: Negociación y Pago	Gestión de contraofertas directas, negociación de costo de componentes y pago QR/PIN.	**8 RFs**
UC07	Módulo 7: Moderación y Admin	Gestión de usuarios, denuncias, moderación de publicaciones y bitácora del sistema.	**7 RFs**
UC08	Módulo 8: Auditoría y Ciberseguridad	Verificación forense obligatoria de IMEI/Serie y Certificación de Vendedores formales.	**8 RFs**

3. Stack Tecnológico e Infraestructura de Software

Para garantizar alta disponibilidad, mantenibilidad y desacoplamiento de capas (Principio de Jacyntho), TechMatch Bolivia utiliza un stack tecnológico moderno de arquitectura por capas:

- **Frontend & Interfaz de Usuario:** React.js, Tailwind CSS, Vite y Lucide Icons. Permite un diseño moderno, responsive (adaptable a móviles/desktop) y con alto rendimiento de renderizado.
- **Backend & Servicios REST/GraphQL:** Node.js con Express para la API principal de negocios y microservicios en Python (Flask/FastAPI) especializados en procesamiento de Inteligencia Artificial.
- **Base de Datos y Persistencia:** PostgreSQL / MySQL para transacciones relacionales, catálogo y cuentas de usuario; MongoDB / Redis para gestión de caché de consultas y logs de auditoría.
- **Inteligencia Artificial y Visión Artificial:** Modelos de Visión Artificial (OpenCV / PyTorch / TensorFlow) entrenados para la detección visual del estado de componentes informáticos e inferencia de precios de mercado.
- **Ciberseguridad y Autenticación:** Autenticación de dos factores (2FA / TOTP / SMS Captcha), Tokens JWT (JSON Web Tokens), encriptación de contraseñas con Bcrypt, sanitización contra inyección SQL y XSS, y módulo forense de IMEI/Serie.
- **Infraestructura y Despliegue:** Contenedores Docker, servidor web Nginx como proxy inverso, certificados SSL/TLS y pipeline de pruebas continuas SQA.

4. Avances y Artefactos Entregables Generados a la Fecha

Hasta la fecha de avance actual en la materia de Ingeniería de Software II, el proyecto TechMatch Bolivia cuenta con los siguientes entregables y artefactos de software completamente construidos y validados:

Artefacto / Entregable	Descripción y Alcance Construido	Estado
Diagrama de Casos de Uso Maestro	UML de alto nivel con 8 módulos, actores principales/soporte y relaciones include/extend.	**Completado**

Artefacto / Entregable	Descripción y Alcance Construido	Estado
Especificación de 60 Requerimientos (SRS)	Documento Word formal con 60 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-60) mapeados a casos de uso.	**Completado**
Prototipo Frontend (React/Tailwind)	Componente interactivo 'TechMatchLanding.jsx' con Landing, Registro, Login 2FA, Buscador y Dashboard.	**Completado**
Formulario de Pruebas Integradas SQA	Documento Word SQA (Pressman Cap. 20) con pruebas de Contenido, Interfaz y Navegación USN.	**Completado**
Formulario SQA con Metadatos por Tabla	Versión v2 del documento de pruebas con metadatos integrados en cabecera de cada tabla y muestreo n=60.	**Completado**

5. Estado Actual del Proyecto y Próximos Pasos Metodológicos

Con la finalización de los instrumentos de prueba SQA y los prototipos funcionales de pantalla, el equipo se encuentra listo para completar la fase de integración y documentación final de la materia:

- **Integración con la API Backend:** Conectar los componentes React con los servicios REST/GraphQL para la persistencia real de usuarios y catálogo.
- **Ejecución del Plan de Pruebas en Staging:** Aplicar el formulario de pruebas integradas (Contenido, Interfaz y Navegación) sobre la muestra calculada de 60 usuarios.
- **Elaboración de Manuales de Usuario y Administración:** Redactar el Manual del Comprador/Vendedor (por perfil) y la Guía de Administración e Instalación del Servidor.
- **Consolidación del Archivador Físico y Acta de Entrega (Sign-off):** Ensamblar la línea base documental completa para la evaluación final con la docente Lic. Cynthia Rodríguez Canaviri.